시각 정보의 청각 변환을 활용한 시각장애인 보행 보조 서비스

새 공간 녹화 체크리스트

3조 이지호 20201068 · 박상우 20214327 · 박민서 20226292

2026. 10. 22. | M38 녹화 체크리스트 초안 v0.1 (성능 개선 명세 v0.3.31, *spaces.json* 기준)

목차

1. 무엇을 찍나 1
2. 공간 고르기 2
3. 촬영 전 3
4. 바닥 테이프와 실측 4
5. 장면별 절차 5
6. 정답 파일 7
7. 촬영 후 7
8. 기록표 8
참고 출처 9

문서의 목적. M38(새 공간 녹화)의 현장 체크리스트다. 새 공간 두 곳에서 무엇을 어떤 순서로 찍는지 정리한다. 두 곳은 조정용 T와 확인용 H다. 바닥에 붙일 테이프와 줄자로 잴 값, 정답 파일에 적을 내용도 이 한 문서에 모았다.

문서 구분. M38 설계 전에 미리 쓴 초안이다. 다음 내용은 이미 커밋된 *spaces.json*을 그대로 옮겼다[D1]. 장면 N01~N03, 물체 배치 T1~H3, 공간 조건, 확인용 규칙이다. 다음 내용은 이 문서에서 처음 정한 자체 선택이다(표 2). 비스듬한 벽 장면 K02, 바닥 테이프 규격, K01·K02 촬영 순서다. M38 설계에서 바뀌면 그 부분만 다시 찍을 수 있다.

1 무엇을 찍나

찍는 세션은 모두 38개다(표 1). T에서 28개, H에서 10개다. 두 공간에서 같은 보행 장면 N01~N03을 찍는다. T에서는 보정용 정지 장면 K01·K02를 더 찍는다. 역할은 찍는 순서로 정해진다. 처음 찍은 새 공간이 T이고, 두 번째가 H다[D1].

공간	장면	구성	회차	세션
T (조정용)	K01	끝 벽 정면 정지 15 s. 카메라에서 벽까지 1.0·1.5·2.0·3.0·4.0 m	거리마다 2	10
	K02	비스듬히 본 벽 정지. 처음 5 s 정면, 제자리에서 30° 또는 60° 돌아 15 s. 오른쪽 벽까지 옆 거리가 다른 두 자리	자리·각마다 2	8
	N01	빈 공간 한 방향 보행, 끝 벽 1 m 앞까지	2	2
	N02	물체 셋(낮은 상자, 세운 캐리어, 머리 높이 물체)에 다가가기, 배치 T1·T2·T3	배치마다 2	6
	N03	벽에서 0.6 m인 보행선, 캐리어·낮은 상자를 벽에 붙임. 2회째는 좌우 바꿈	2	2
H (확인용)	N01	T와 같음	2	2
	N02	T와 같음, 배치 H1·H2·H3	배치마다 2	6
	N03	T와 같음	2	2

표 1. 찍을 세션. 예상 시간은 T가 준비 약 40분과 촬영 약 1시간 20분, H가 준비 약 30분과 촬영 약 40분이다(어림값, M12.0·M31 촬영 경험 기준). T와 H는 다른 날 찍어도 된다.

1.1 장면마다 왜 찍나

- **N01~N03.** 지금까지 녹화는 폭 1.04 m인 복도 C 한 곳, 물체 하나(캐리어)뿐이었다. M32~M35에서 정한 규칙은 T에서 처음으로 C 밖의 녹화를 만난다. 기본값은 M36에서 H로 한 번 정한다[D1].
- **K01 다시 찍기.** C의 K01에서 끝 벽까지 절대 편향이 거리마다 고르지 않았다(1.0 m 약 −0.08, 2.0 m 평활 −0.20, 4.0 m 평활 +0.09 m). 원인 후보는 서는 위치, 광택 있는 문, 우산이다[D2]. 광택 없는 벽, 섞은 순서, 최신 빌드로 다시 찍어 후보를 가른다.
- **K02 비스듬한 벽.** 깊이 편향 b와 입사각 항은 아직 재지 못했다. C의 녹화에서는 2 m 밖·입사각 45° 밖 화소의 정답 불확실성이 너무 컸다[D3]. 걸으면서 보는 옆 벽은 늘 입사각 약 70° 이상으로 보인다. 세로 파지의 가로 시야 반각이 약 20°이기 때문이다[D6]. 그래서 그 사이 각을 정지 장면으로 따로 찍는다.
- **바닥 테이프.** 정답 좌표계의 방향과 바닥 높이를 깊이와 독립적으로 잡기 위해서다. 지금 정렬 바닥은 세션마다 약 ±0.1 m 불확실하다[D4]. 정지 녹화의 방향은 처음 3 s 카메라 시선에서 잡으므로 손으로 든 방향 오차가 그대로 들어간다. 테이프 검출 도구는 M38에서 만든다. 녹화에서는 테이프가 화면에 보이기만 하면 된다.

수치	값	출처
장면 N01~N03, 배치 T1~H3, 공간 조건	*spaces.json*	M31 설계, 고정 시드 31 난수, 2026-10-16 커밋[D1]
K01 거리	1.0·1.5·2.0·3.0·4.0 m	C의 K01과 같게. 두 공간을 거리별로 비교하려고[D2]
정지 길이	15 s	C의 K01과 같음[D2]
K01·K02 촬영 순서	4절·5절의 순서	자체 선택. 고정 시드 38 난수. C에서는 같은 거리를 연달아 찍어 세션 사이 편향과 시간 효과를 가르지 못했다[D2]
K02 각	30°, 60°	자체 선택. 화소가 시야 반각 약 20°만큼 퍼지므로 오른쪽 벽 입사각 40~80°(30°)와 10~50°(60°)를 덮는다. K01(0~20°)과 합쳐 0~80°[D6]
K02 자리	N03 보행선 두 줄 위, 끝 벽에서 3.0 m	자체 선택. 벽까지 옆 거리가 정해지면 입사각과 거리가 함께 바뀐다. 옆 거리가 2배쯤 다른 두 자리(0.6 m, 폭 − 0.6 m)에서 찍어 둘을 가른다
K02 처음 정면	5 s	정렬이 처음 3 s 시선을 +z로 쓴다(`align.headingWindowS` 3.0)[D7]. 여유 2 s는 자체 선택
테이프	폭 48 mm, 무광, 바닥과 대비되는 색	자체 선택. RGB 영상(640 × 480, f_x 약 502화소)에서 3 m 앞 줄이 약 8화소 폭으로 보인다

표 2. 이 문서의 수치와 출처. "자체 선택"은 측정이나 문헌에서 유도하지 않은 값이다. M38 설계에서 다시 본다.

2 공간 고르기

두 공간 모두 다음 조건을 지킨다[D1].

☐ 보행선 길이(시작 표시~끝 벽) 6.5 m 이상
☐ 폭(양옆 벽 사이) 1.8 m 이상
☐ 끝 벽이 보행선과 직각이고 바닥이 평평함
☐ 평가 영역(옆 벽을 잰 길이까지) 안의 고정물을 모두 상자로 잴 수 있음
☐ T와 H는 가능하면 건물·바닥 재질·벽 색이 다름

T는 K01·K02 때문에 다음 조건을 더 지킨다(이 문서의 추가 조건).

☐ 끝 벽이 광택 없는 평평한 면이다. 칠한 벽이나 석고보드는 되고, 문·유리·타일·금속판은 안 된다. 눈높이에 무늬가 있으면 더 좋다. 민무늬면 A4 종이 몇 장을 붙이고 기록표에 적는다

☐ 오른쪽 벽(걷는 방향 기준)도 끝 벽에서 4 m 앞까지 광택이 없고, 문·기둥 돌출이 없다. 오른쪽이 안 맞고 왼쪽이 맞으면 K02를 왼쪽으로 돌고 기록표에 적는다

폭이 1.8 m에 가까우면 배치에서 x = ±0.7 m에 놓는 물체가 옆 벽에 거의 닿는다. 그대로 두고 실제 위치를 정답에 적는다.

3 촬영 전

☐ **앱.** main 최신을 `./gradlew :app:installDebug`로 설치한다. 장면 목록에 N01·N02·N03·K02가 있어야 한다. 지금 목록은 S01~S10, T01, K01이라 녹화 전에 추가하는 개발 작업이 필요하다. 빌드에는 코드 버전이 남지 않으므로 설치한 커밋(`git rev-parse --short HEAD`)을 기록표에 적는다

☐ **기기.** S10을 100% 충전한다. 저장 공간은 4 GB 이상 비운다. 세션 하나가 약 50~150 MB여서 T가 약 2 GB, H가 약 1 GB다. T를 찍은 뒤 H 전에 PC로 옮긴다. 화면 시간 제한은 최대로 둔다. 직전 녹화가 있었다면 5분 이상 쉬어 기기 온도를 낮춘다

☐ **재는 도구.** 줄자(7 m 이상 또는 레이저 거리계). 직각자가 없으면 줄자로 0.3·0.4·0.5 m 삼각형을 만들어 직각을 확인한다

☐ **테이프.** 바닥 테이프는 폭 48 mm, 무광, 바닥과 대비되는 색으로 공간마다 약 25 m씩 쓴다. 어두운 바닥에는 흰색·노란색, 밝은 바닥에는 검은색·파란색을 쓴다. 광택 있는 비닐 테이프는 피한다. 물체 자리 표시용 마스킹 테이프도 챙긴다

☐ **물체.** 0.3 m 이하의 낮은 상자, 캐리어(60 cm 면을 높이로 세워 0.40 × 0.60 × 0.30 m), 머리 높이 물체를 준비한다. 머리 높이 물체는 아랫면이 1.5~1.8 m에 오게 한다. 높은 받침대 위 상자처럼 놓고, 받침대도 상자로 잴 수 있어야 하며 넘어지지 않게 한다. 세 물체 모두 크기를 실측한다

☐ **그 밖.** 다른 휴대폰(현장 사진용)과 이 문서 인쇄본(기록표)을 챙긴다. 보조자 1명을 권장한다(물체 옮기기, 걷는 장면 안전)

☐ **파지.** 기준 파지는 가슴 앞 중앙, 세로다. 파지 오프셋은 지금까지와 같은 값으로 둔다. 한 사람이 전부 촬영한다

4 바닥 테이프와 실측

테이프는 공간마다 같은 규칙으로 붙인다(그림 1). 모든 줄은 곧게, 가로 줄은 보행선과 직각으로 붙인다. 계획 위치에서 1 cm 넘게 벗어난 표시는 실제 값을 기록표에 적는다.

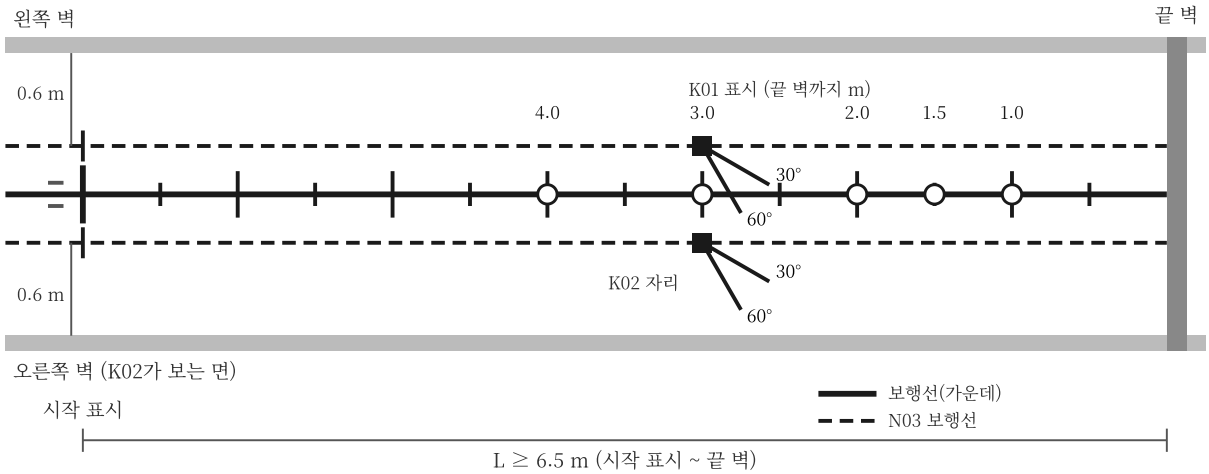


그림 1. 바닥 테이프 배치(위에서 본 그림, T 기준). 굵은 실선이 가운데 보행선이고, 0.5 m마다 짧은 눈금, 1 m마다 긴 눈금이 있다. 점선은 양옆 벽에서 0.6 m인 N03 보행선이다. 원은 K01 표시이고, 검은 네모와 짧은 빗금은 K02 자리와 방향 테이프다. H에는 K01·K02 표시가 없다. 축척은 대략이다.

4.1 붙일 테이프

☐ **가운데 보행선.** 폭의 가운데에 시작 표시 0.5 m 뒤부터 끝 벽까지 한 줄로 붙인다

☐ **시작 표시.** 보행선 위, 끝 벽에서 L(6.5 m 이상) 떨어진 자리에 십자(가로 0.6 m)를 붙인다. 발끝 자리와 방향도 표시한다. 머리가 이 표시 바로 위에 오게 선다

☐ **눈금.** 시작 표시부터 0.5 m마다 짧은 가로 줄(0.15 m)을, 1 m마다 긴 가로 줄(0.30 m)을 붙인다

☐ **N03 보행선.** 왼쪽 벽과 오른쪽 벽에서 각각 0.6 m인 곳에 한 줄씩 붙인다. 시작 표시와 같은 거리에 십자를 둔다

☐ **K01 표시(T만).** 가운데 보행선 위, 끝 벽에서 1.0·1.5·2.0·3.0·4.0 m에 작은 십자를 붙이고 거리를 적는다

☐ **K02 자리와 방향 테이프(T만).** 두 N03 보행선 위, 끝 벽에서 3.0 m에 작은 네모를 붙인다. 거기서 오른쪽 앞으로 짧은 줄 두 개를 붙인다. 30° 줄은 앞 0.30 m·오른쪽 0.17 m 점까지, 60° 줄은 앞 0.30 m·오른쪽 0.52 m 점까지다

☐ **N02 물체 자리.** 배치마다 물체 앞면 모서리를 마스킹 테이프로 표시한다. 2회째도 같은 자리에 둔다

4.2 줄자로 잴 값 (8절 표 4에 적음)

☐ **L.** 시작 표시에서 끝 벽까지 잰다

☐ **옆 벽.** 가운데 보행선에서 왼쪽·오른쪽 벽까지를 z = 0, 2, 4, 6 m에서 잰다. 벽이 평행하지 않으면 그대로 적는다. 정답은 축 정렬 상자라서 2 cm 넘게 다르면 메모한다

☐ **천장.** 보행선 위 두 곳(끝 벽 1 m 앞, 4 m 앞)에서 높이를 잰다. 보·조명처럼 내려온 것은 높이와 위치를 잰다

☐ **고정물.** 평가 영역 안의 고정물을 모두 상자(가장 왼쪽·오른쪽·앞·뒤·위)로 잰다. 소화기, 라디에이터, 문틀, 기둥, 벤치, 휴지통 등이다. 모양 때문에 상자로 잴 수 없는 것(화분 등)은 감싸는 상자로 적고 `kind: "unmodeled"`로 둔다

☐ **현장 사진.** 다른 휴대폰으로 시작 표시 뒤에서 한 장, 끝 벽 앞에서 돌아보며 한 장, N02 배치마다 한 장을 찍는다. 정답을 검토할 때 쓴다

5 장면별 절차

걷는 장면(N01~N03)은 지금까지와 같은 절차다[D5]. 시작 표시 위에 머리가 오게 서고, `TRACKING`을 확인한 뒤 녹화를 시작한다. 2~3 s 정지한 뒤 초속 약 1 m로 보행선을 따라 걷는다. 정렬이 처음 2 m 궤적에 직선을 맞추므로 처음 2 m는 특히 곧게 걷는다. 멈출 자리에서 2~3 s 더 녹화한 뒤 정상 종료한다. 지나가는 사람이 시야를 가리거나 추적이 끊기면 그 회는 버리고 다시 찍는다.

5.1 K01 끝 벽 정면 (T만, 10세션)

1. 폰 **카메라가 K01 표시 바로 위**에 오게 서서 기준 파지로 끝 벽을 정면으로 본다
2. 장면 `K01`을 고르고, `TRACKING`이 된 뒤 녹화를 시작한다. 몸을 움직이지 않고 **15 s** 정지한 뒤 정상 종료한다
3. 순서는 1회차 1.5 → 1.0 → 2.0 → 4.0 → 3.0 m, 2회차 4.0 → 1.5 → 3.0 → 2.0 → 1.0 m다(고정 시드 38). 같은 거리를 연달아 찍지 않는다

5.2 K02 비스듬한 벽 (T만, 8세션)

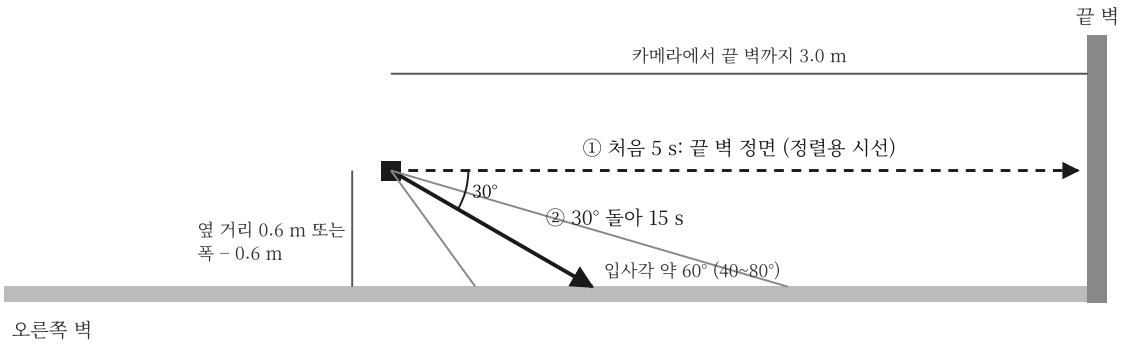


그림 2. K02 절차(위에서 본 그림). 처음 5 s는 끝 벽을 정면으로 본다. 그 뒤 제자리에서 방향 테이프 쪽으로 돈다. 회색 선은 시야 가장자리(가로 반각 약 20°)다. 60°로 돌면 오른쪽 벽을 입사각 약 30°(10~50°)로 본다. 축척은 대략이다.

1. K02 자리(N03 보행선 위, 끝 벽에서 3.0 m)에 **카메라가 네모 바로 위**에 오게 서서 끝 벽을 정면으로 본다. 바닥의 보행선이 화면 아래쪽에 보이게 든다
2. 장면 `K02`를 고르고, `TRACKING`이 된 뒤 녹화를 시작한다. **5 s 동안 정면 그대로** 있는다. 정렬은 이 시선을 보행선 방향으로 쓴다
3. 발을 제자리에서 돌려 방향 테이프(30° 또는 60°) 쪽을 본다. 폰은 같은 파지로 몸과 함께 돌린다. 걷지 않는다. 카메라가 0.5 m 넘게 움직이면 정지 녹화로 정렬되지 않는다. 제자리에서 60° 돌면 카메라는 약 0.4 m 움직인다
4. **15 s** 정지한 뒤 정상 종료한다. 세션 길이는 약 22 s다
5. 순서(고정 시드 38, "왼"은 왼쪽 N03 줄, "오"는 오른쪽 N03 줄): 1회차 왼 60° → 오 60° → 왼 30° → 오 30°, 2회차 왼 30° → 오 60° → 왼 60° → 오 30°
6. 돈 각이 테이프와 몇 도 달라도 다시 찍지 않는다. 화소마다 입사각은 자세와 정답 벽으로 계산하기 때문이다

5.3 N01 빈 공간 보행 (T·H, 각 2세션)

물체 없이 가운데 보행선을 따라 시작 표시에서 끝 벽 1 m 앞(z = L − 1)까지 걷는다. 2회 찍는다.

5.4 N02 물체 셋 다가가기 (T·H, 각 6세션)

물체를 표 3의 배치대로 놓는다. x는 물체 상자 중심의 좌우 위치(+ 오른쪽), z는 시작 표시(머리)에서 앞면까지 거리다. 앞면은 보행선과 직각으로 둔다. 가운데 보행선을 따라 걷다가 **머리가 stop 거리에 오면** 멈춘다. stop은 보행선 위 첫 물체 앞면에서 1 m 앞이다. 그 자리 옆에 마스킹 테이프로 표시해 둔다. 배치마다 연달아 2회 찍는다.

배치	낮은 상자 [x, z]	캐리어 [x, z]	머리 높이 물체 [x, z]	stop (m)
T1	[−0.1, 5.0]	[−0.6, 2.1]	[0.6, 3.2]	4.0
T2	[−0.6, 4.9]	[−0.5, 2.6]	[−0.2, 4.1]	3.1
T3	[0.5, 2.1]	[0.2, 4.7]	[−0.2, 3.2]	2.2
H1	[0.6, 4.1]	[0.5, 2.1]	[−0.1, 3.2]	2.2
H2	[0.1, 3.0]	[0.5, 4.4]	[−0.6, 4.7]	2.0
H3	[−0.1, 3.6]	[−0.7, 2.7]	[0.7, 4.8]	2.6

표 3. N02 배치(*spaces.json*, 고정 시드 31, 단위 m)[D1]. 머리 높이 물체의 받침대는 물체 바로 아래에 둔다.

5.5 N03 벽에 붙은 물체 (T·H, 각 2세션)

1. 1회째: 캐리어를 왼쪽 벽에 등을 붙여 세운다. 앞면은 N03 시작 표시에서 z 3.0 m다. 낮은 상자는 왼쪽 벽에 붙여 z 4.5 m에 둔다. 왼쪽 N03 보행선(벽에서 0.6 m)을 따라 끝 벽 1 m 앞까지 걷는다
2. 2회째: 두 물체를 오른쪽 벽의 같은 z로 옮기고 오른쪽 N03 보행선을 따라 걷는다

6 정답 파일

세션마다 `data/sessions/<세션ID>/annotations/obstacles.json`을 쓴다(정답 v2)[D8]. 같은 배치의 세션은 파일을 복사한다. 좌표는 +x 오른쪽, +y 위(바닥 0), +z 보행선 앞이고 단위는 m다. 공간마다 공통으로 들어가는 상자는 넷이다. 옆 벽 둘, 끝 벽, 천장이고 모두 `kind: "structure"`다. 벽 두께 0.10 m는 실측이 아니다. 벽 상자의 위 끝은 실측 천장 높이로 둔다.

- **걷는 장면(N01~N03).** 원점은 시작 표시(머리 아래)다. `distanceFrom`은 쓰지 않는다. N03은 그 회에 걸은 N03 보행선의 시작 십자가 원점이다
- **정지 장면(K01·K02).** `distanceFrom: "camera"`로 두고 시작 때 카메라에서 잰 값을 적는다. 읽는 쪽이 z에 0.39 m를 더해 머리 원점으로 옮긴다
- **물체 종류.** 머리 높이 물체는 `type: "HEAD"`, 나머지는 `"FLOOR"`다. 머리 높이 물체의 받침대는 따로 `kind: "object"` 상자로 적는다. 벽에 붙은 고정물은 `structure`, 따로 선 고정물은 `object`다. 상자로 잴 수 없는 것은 `unmodeled`다
- a, b는 보행선에서 왼쪽·오른쪽 벽까지 거리다(여러 z에서 잰 값의 평균). H는 천장 높이, L은 끝 벽까지 거리다. 실측이 아닌 값이 있으면 `"estimated": true`로 둔다

```
{
  "version": 2, "scene": "N02", "estimated": false,
  "note": "N02 배치 T1, 공간 T(장소), L 7.0 m, 폭 a+b m, 천장 H m(두 곳), 2026-xx-xx, 측정자, 앱 커밋 xxxxxxx",
  "obstacles": [
    { "name": "wall_left", "type": "FLOOR", "kind": "structure", "min": [-a-0.1, 0.0, -0.5], "max": [-a, H, L] },
    { "name": "wall_right", "type": "FLOOR", "kind": "structure", "min": [b, 0.0, -0.5], "max": [b+0.1, H, L] },
    { "name": "wall_end", "type": "FLOOR", "kind": "structure", "min": [-a-0.1, 0.0, L], "max": [b+0.1, H, L+0.1] },
    { "name": "ceiling", "type": "FLOOR", "kind": "structure", "min": [-a, H, -0.5], "max": [b, H+0.1, L] },
    { "name": "low_box", "type": "FLOOR", "min": [-0.1-w/2, 0.0, 5.0], "max": [-0.1+w/2, h, 5.0+d] },
    { "name": "suitcase", "type": "FLOOR", "min": [-0.80, 0.0, 2.10], "max": [-0.40, 0.60, 2.40] },
    { "name": "head_high", "type": "HEAD", "min": [0.6-w/2, 1.6, 3.2], "max": [0.6+w/2, 1.6+h, 3.2+d] },
    { "name": "head_stand", "type": "FLOOR", "min": [ ... ], "max": [ ... ] },
    { "name": "extinguisher", "type": "FLOOR", "kind": "structure", "min": [ ... ], "max": [ ... ] }
  ]
}
```

K02는 같은 틀에서 원점이 K02 자리의 카메라다. 오른쪽 줄에서는 b = 0.6, a = 폭 − 0.6이고, 왼쪽 줄에서는 그 반대다. 끝 벽 z는 3.0이다. `note`에 자리(왼·오)와 돈 각(30°·60°)을 적는다.

7 촬영 후

7.1 T

☐ 앱 세션 목록에서 길이와 크기를 확인한다. 0 프레임이거나 너무 짧은 세션은 다시 찍는다

☐ PC로 옮긴다: `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File tools\setup\pull-sessions.ps1 -All`

☐ 세션마다 `tools/analysis/spike_check.py`로 확인한다. 정지 세션은 12 s 이상, 추적이 `TRACKING`이고 원시 깊이 장 수가 있어야 한다. 빠진 것은 다시 찍는다

☐ 정답 파일(6절)과 기록표(8절)를 채운다. 세션 ID는 `spaces.json`의 T에 더한다(개발 작업)

7.2 H (확인용)

H 세션은 M36에서 한 번만 연다. 확인용을 결과를 본 뒤 고르거나 미리 들여다보면 선택 편향이 생기기 때문이다[D1]. 그래서 찍은 뒤 하는 일을 다음으로 줄인다.

☐ 앱에서 재생하지 않는다. PC로 옮긴 뒤에도 viewer, 재생, 지표 도구를 돌리지 않는다

☐ 확인은 길이, `TRACKING`, 원시 깊이 장 수만 본다. `spike_check.py`가 함께 내는 중앙 깊이 값은 보지 않는다

☐ 정답 파일은 줄자 값으로만 쓴다. 세션 ID는 `spaces.json`의 H에 더한다(개발 작업)

8 기록표

항목	T	H
장소·날짜·측정자		
앱 커밋		
L (시작 표시 ~ 끝 벽)		
왼쪽 벽 z = 0 / 2 / 4 / 6 m		
오른쪽 벽 z = 0 / 2 / 4 / 6 m		
천장 (끝 벽 1 m 앞 / 4 m 앞), 보·돌출		
바닥 재질·벽 재질·끝 벽 무늬 종이		
테이프 색, 계획에서 벗어난 표시		
물체 실측 (낮은 상자·캐리어·머리 높이 물체·받침대)		
고정물 목록		

표 4. 공간 실측.

#	공간	장면·조건	세션 ID	길이	정답	메모
1	T	K01 1.5 m				
2	T	K01 1.0 m				
3	T	K01 2.0 m				
4	T	K01 4.0 m				
5	T	K01 3.0 m				
6	T	K01 4.0 m				
7	T	K01 1.5 m				
8	T	K01 3.0 m				
9	T	K01 2.0 m				
10	T	K01 1.0 m				
11	T	K02 왼 60°				
12	T	K02 오 60°				
13	T	K02 왼 30°				
14	T	K02 오 30°				
15	T	K02 왼 30°				
16	T	K02 오 60°				
17	T	K02 왼 60°				
18	T	K02 오 30°				
19	T	N01 1회				
20	T	N01 2회				

21	T	N02 T1 1회
22	T	N02 T1 2회
23	T	N02 T2 1회
24	T	N02 T2 2회
25	T	N02 T3 1회
26	T	N02 T3 2회
27	T	N03 왼쪽 벽
28	T	N03 오른쪽 벽
29	H	N01 1회
30	H	N01 2회
31	H	N02 H1 1회
32	H	N02 H1 2회
33	H	N02 H2 1회
34	H	N02 H2 2회
35	H	N02 H3 1회
36	H	N02 H3 2회
37	H	N03 왼쪽 벽
38	H	N03 오른쪽 벽

표 5. 세션 기록. 위에서부터 찍는 순서다. 다시 찍은 회는 메모에 적고 버린 세션 ID도 남긴다.

참고 출처

[D1] *tools/analysis/spaces.json*: 공간 역할(C·T·H)과 확인용 규칙, 새 공간 조건, 장면 N01~N03, N02 배치(시드 31). 2026-10-16 커밋. 성능 개선 명세 v0.3.31 §11.2.

[D2] M31 보정 녹화 K01 결과(2026-10-16): 같은 자리 두 세션 차 $\leq$ 0.053 m, 끝 벽 절대 편향이 거리마다 고르지 않음, 원인 미해결. *docs/M31_RECORDING.md*.

[D3] M33 결과 3.1절 ④와 *tools/analysis/pixel_error.py*: 정면 2 m 안 원시 σ 0.02~0.07 m, 그 밖·비스듬한 화소는 정답 불확실성($\times$ 1/cos θ)으로 측정 불가. 지금은 $b = 0$, 여유 $\tau/\cos\theta$.

[D4] M32 결과 검토(2026-10-16)와 *tools/analysis/floor_ref.py*: 정렬 바닥 세 값(RGB·평활·원시)이 세션마다 $\pm$0.1 m 이상 다름.

[D5] *docs/M12_0_RECORDING.md*: 걷는 장면 촬영 절차(시작 표시, 정지, 곧게 걷기, 다시 찍는 조건).

[D6] K01 세션 *meta.json*의 깊이 내부 파라미터: 160 $\times$ 90 화소, f_y 125.3 화소. 세로 파지의 가로 방향은 짧은 변 90 화소이므로 반각은 atan(45 / 125.3) $\approx$ 19.8°.

[D7] *tools/analysis/align.py*와 기본 설정 *default.json*: `align.fitLengthM` 2.0, `minTravelM` 0.5, `headingWindowS` 3.0.

[D8] *docs/FORMAT.md* "정답 annotations/obstacles.json": 정답 v2(`scene`, `distanceFrom`, `kind`, 천장 규칙), 성능 개선 명세 §9.4(`kind: "unmodeled"`).